赣风

# 赣风

## 可对话的数字展

第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

指定命题 · 科技 + 创意，讲好中国故事




截图：阁序 · 滕王阁夜景（程序生成，非照片）

团队成员：【待填】

指导教师：【待填】　　学校：【待填】

# 问题：文化内容里的「穿越」

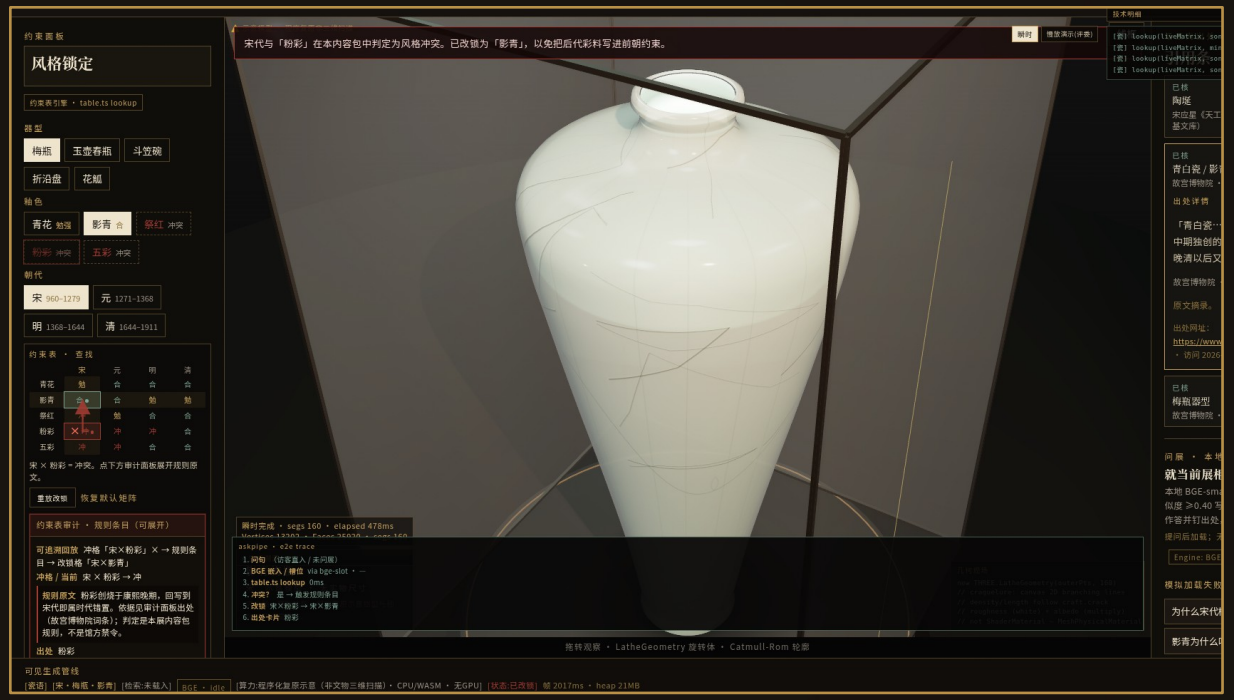
赣风

宋代的梅瓶，配上清代才有的粉彩。

数字展、短视频、 AI 生成图里，这类年代错配很常见。

观众看不出错在哪；作者被问「凭什么这样讲」，也常常拿不出依据。

**我们想做的，是一个讲错了会被自己拦下来的展。**




宋 × 粉彩 → 判「冲」→ 自动改锁为影青，并说明理由

# 我们的回答：把文化知识写成可审计的约束表

赣风

每一个「为什么这样讲」，都能展开出处、当场试一遍。

## 准确

约束表的每一格都是 合 / 勉 / 冲。

史实类规则绑定博物馆、非遗网、政府网页的原文摘录。

## 可追溯

冲突时不硬拼，自动改锁到可行的格子。

回放「冲格 → 规则条目 → 改锁格」，每次查表写入引擎日志。

## 可验证

审计面板列出命中、边界、例外三类案例。

点「试一下」用默认表现场复现，实测结果与依据逐条对照。

# 三条展线，三类规则

赣风

| 展线 | 约束表 | 规则性质 | 依据与标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷语 · 景德镇 | 朝代 × 釉色（器型另列） | 史实约束 | 故宫博物院词条、非遗网等原文摘录；合 / 勉 / 冲的划分标明是本展规则 |
| 阁序 · 滕王阁 | 情境 × 意象 | 原文锚定 + 设计约定 | 王勃《滕王阁序》原句；「一个情境只锁一个地名锚点」标为设计约定 |
| 客家 · 赣南围屋 | 房间 × 时辰 | 叙事约定（明示非史料） | 空间要素有龙南市政府、专业文章出处；时辰搭配每格写明「非史料」 |

三条线共用同一个 lookup / fallbackRow：换一套内容，就是一个新的可审计展。

# 参观顺序：赣鄱千年三站

唐

## 阁序

王勃《滕王阁序》
落霞、孤鹜、秋水、长天

宋 · 元 · 明 · 清

## 瓷语

景德镇釉色与器型
影青、青花、祭红、五彩、粉彩

赣南

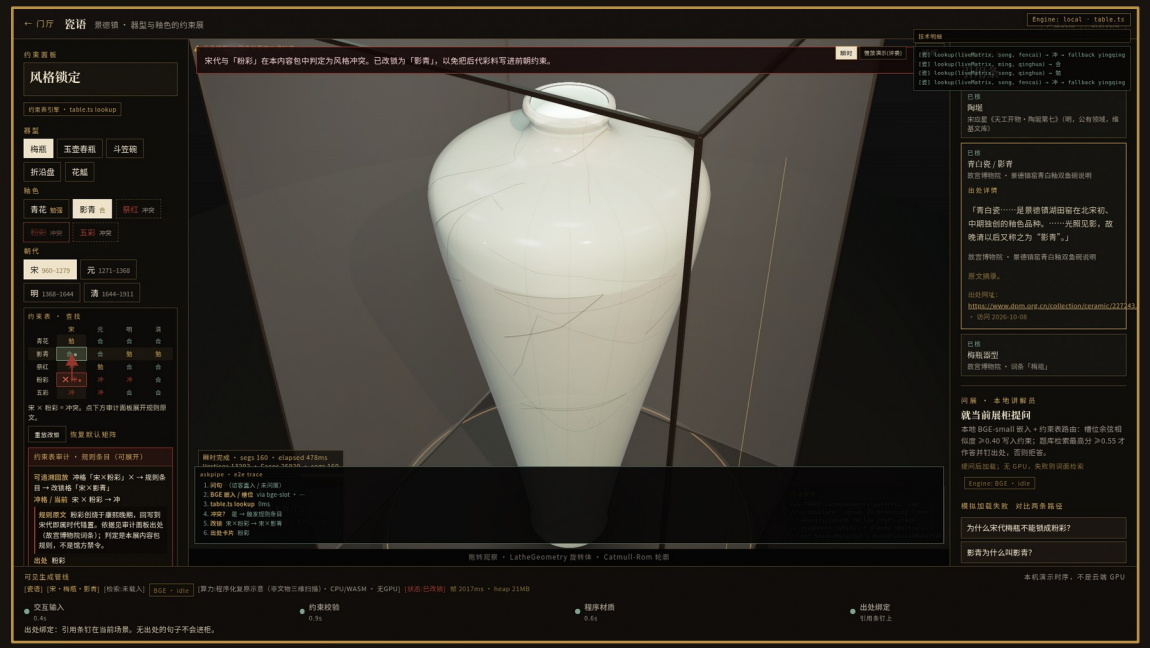
## 客家

客家围屋
营造技艺 2014 年列入国家级非遗

门厅里三扇门可以任意进入；建议顺序按朝代排列。

# 演示①：冲突与改锁

赣风




## 瓷语：宋 × 粉彩

查表结果为「冲」，自动改锁为影青；矩阵上画出「冲格 → 改锁格」箭头，审计面板自动展开。

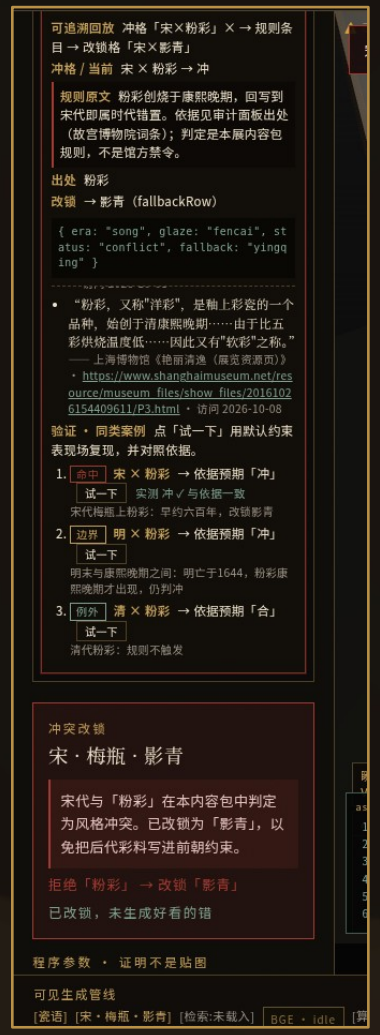



## 阁序：渔舟唱晚 × 雁阵

同一联的两个地名锚点（彭蠡、衡阳）不放进同一情境，改锁为渔舟，镜头随之移动。

# 演示②：展示 → 验证

赣风




审计面板里的一条规则，包含四样东西：

① 依据状态：已核 / 本展说明 / 待核，盖章显示。

② 规则依据：只显示已核出处的原文摘录，附网址和访问日期。

③ 同类案例：命中、边界、例外各一。例如「明末与康熙晚期之间仍判冲」。

④ 试一下：用出厂约束表现场复现，显示「实测 冲 ✓ 与依据一致」。如果访客改过表格，会显示「✗ 与依据不一致」。

headless Chrome 端到端回归：三条线 24 个「试一下」全部 ✓，无页面异常。

# 内容准确性：23 条出处，全部打开原页逐字核对

赣风

**23**
登记出处

**23**
已打开原页核对

**2**
其中二手资料

来源：故宫博物院、上海博物馆、常州市武进区博物馆、中国非物质文化遗产网、维基文库、生态中国网、《光明日报》、龙南市人民政府、文化和旅游部；二手资料为维基百科「滕王阁」条目和万幼楠《客家民居与赣南围屋》。

滕王阁年份目前只能引维基百科：南昌市政府页面连接超时，已在核对表中注明。

## 核对中纠正的错误（举例）

「灯草白」改为「灯草口」，成因改为釉层高温垂流变薄。

元 × 祭红：冲 → 勉（元代已能烧铜红，只是呈色偏暗）。

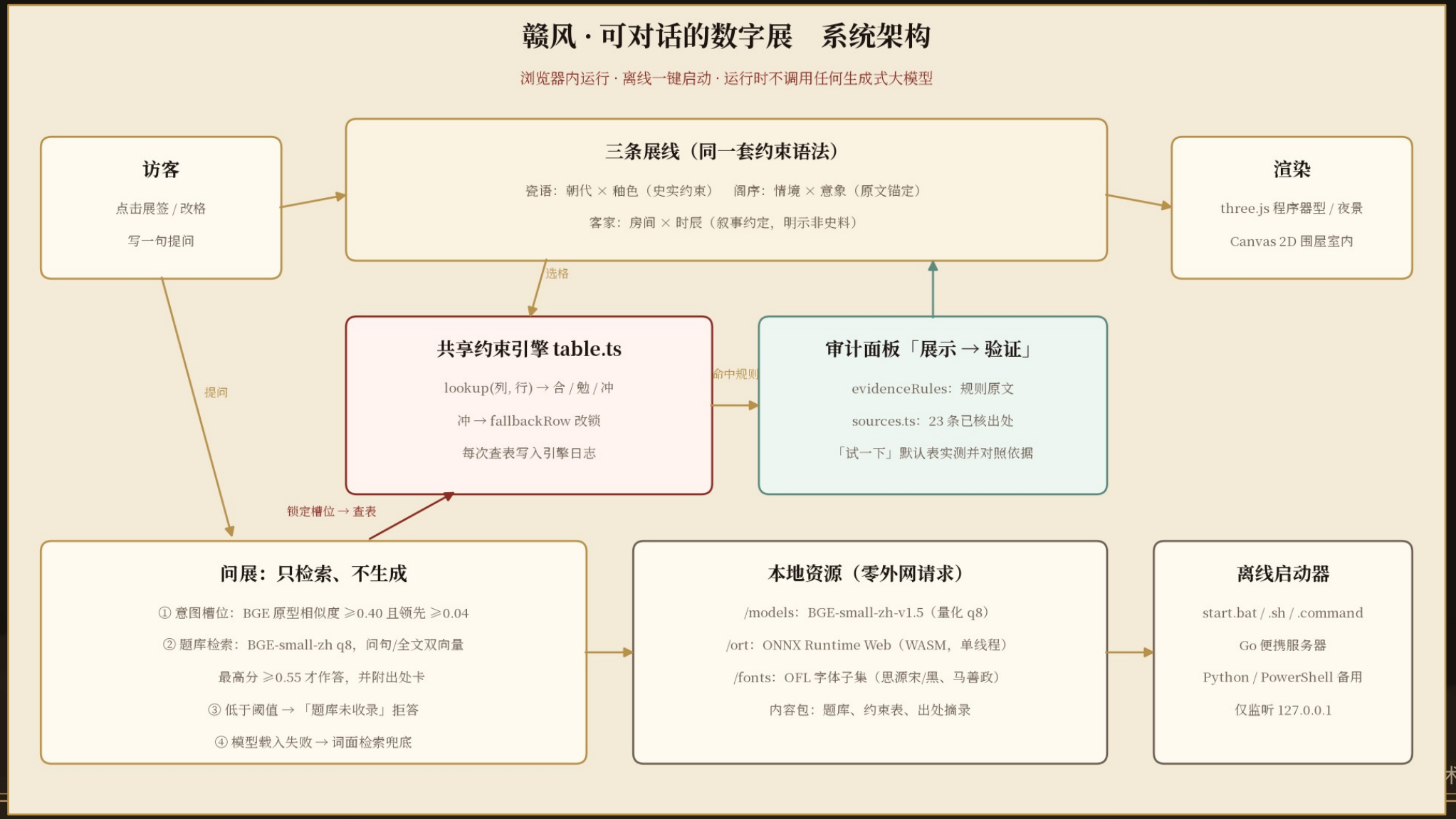
「二元配方」原先误挂在《天工开物》名下，改引非遗网。

7 条无出处的客家方言词条全部删除，换成有原文的空间术语（三重围门、竖向天井、外走马……）。

禾坪用途按原文改为「洗涤、凉晒」。

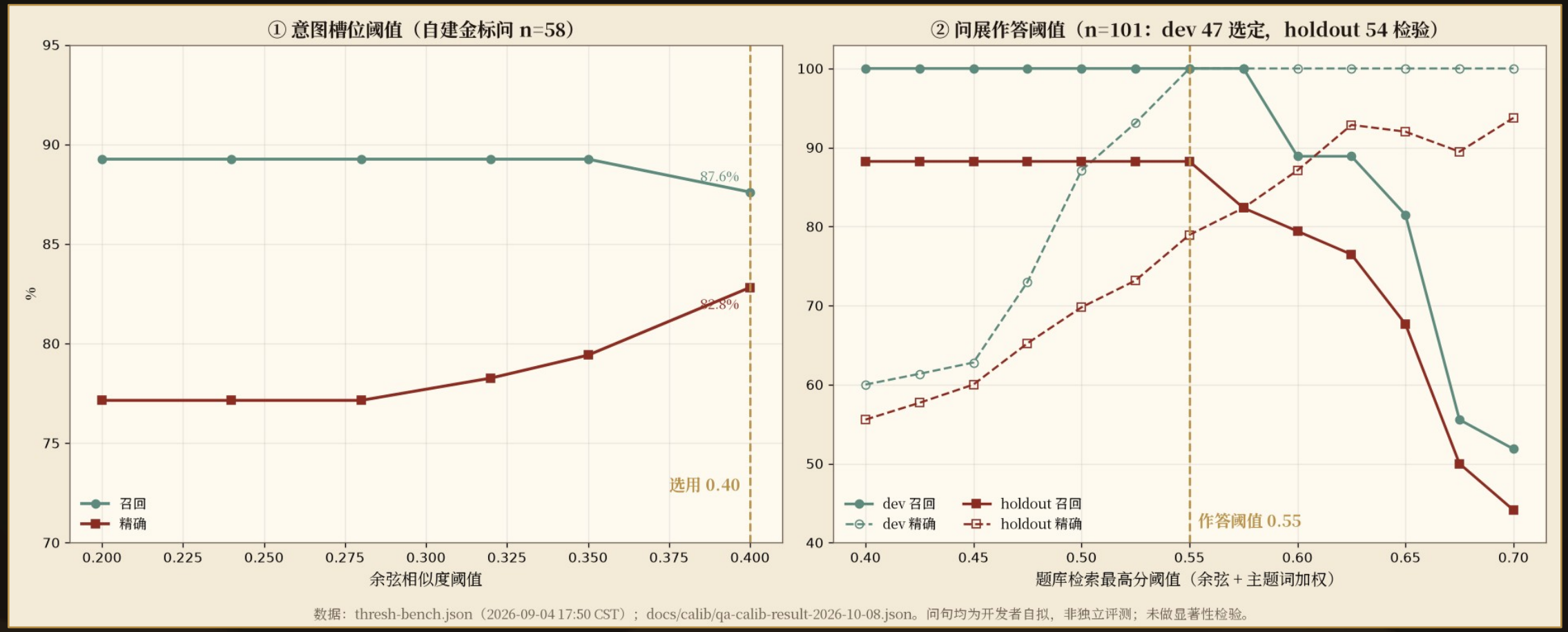
# 技术架构




赣风 · 可对话的数字展　系统架构
浏览器内运行 · 离线一键启动 · 运行时不调用任何生成式大模型
访客
点击展签 / 改格
写一句提问
三条展线（同一套约束语法）
瓷语：朝代 × 釉色（史实约束）　阎序：情境 × 意象（原文锚定）
客家：房间 × 时辰（叙事约定，明示非史料）
渲染
three.js 程序器型 / 夜景
Canvas 2D 围屋室内
选格
共享约束引擎 table.ts
lookup(列, 行) → 合 / 勉 / 冲
冲 → fallbackRow 改锁
每次查表写入引擎日志
命中规则
审计面板「展示 → 验证」
evidenceRules：规则原文
sources.ts：23 条已核出处
「试一下」默认表实测并对照依据
提问
锁定槽位 → 查表
问展：只检索、不生成
① 意图槽位：BGE 原型相似度 ⩾0.40 且领先 ⩾0.04
② 题库检索：BGE-small-zh q8，问句/全文双向量
最高分 ⩾0.55 才作答，并附出处卡
③ 低于阈值 → 「题库未收录」拒答
④ 模型载入失败 → 词面检索兜底
本地资源（零外网请求）
/models：BGE-small-zh-v1.5（量化 q8）
/ort：ONNX Runtime Web（WASM，单线程）
/fonts：OFL 字体子集（思源宋/黑、马善政）
内容包：题库、约束表、出处摘录
离线启动器
start.bat / .sh / .command
Go 便携服务器
Python / PowerShell 备用
仅监听 127.0.0.1

# 问展：只检索，不生成

赣风




数据：thresh-bench.json（2026-09-04 17:50 CST）；docs/calib/qa-calib-result-2026-10-08.json。问句均为开发者自拟，非独立评测；未做显著性检验。

**两个阈值：**槽位 0.40 （n=58， 2026-09-04 实测）；作答 0.55 （n=101， dev 47 问选定， holdout 54 问检验：召回 88.2%、精确 78.9%）。同主题难例（如「滕王阁门票多少钱」） 10 条中误答 4 条，作为已知局限写进文档。

# 完成度：离线一键运行，真机回归

赣风

## 离线包

压缩包约 49 MB；双击 start.bat / start.command / start.sh 即可运行。

启动器是 Go 便携服务器（Windows、macOS、Linux），另带 Python / PowerShell 备用；只监听 127.0.0.1。

模型、WASM、字体都在本地；字体是 OFL 子集（约 2.0 MB）。运行时不访问外网。

## 真机浏览器回归修掉的 bug

切换展柜后，旧展柜的点击监听还在，会对新展柜报错 → 每次挂载换新容器。

客家平面图点房间没反应（时辰属性挂在外层，点击被拦截）→ 选择器限定为按钮。

瓷语釉色 / 朝代按钮不同步审计面板 → 已修。

题库外问题被误答 → 作答阈值重新标定为 0.55。

# AI 使用与人机协同

赣风

| 工具 | 用在哪里 | 是否进入作品 |
| --- | --- | --- |
| AI 编程与写作助手【填写实际产品名】 | 代码、界面文案初稿、资料检索摘录、文档初稿 | 是：大部分代码由它按作者要求生成 |
| 通义千问（访客模式） | 扮演评委提批评意见 | 否：只提供意见 |
| BGE-small-zh-v1.5 （非生成式） | 运行时句向量检索与意图匹配 | 是：只算向量，不生成文字或图像 |

**我负责的部分：【待填，由本人填写，必须属实】**

运行时不调用任何生成式模型。展内事实性陈述都绑定出处，或标明「本展说明 / 待核」。

# 应用场景与价值

赣风

## 展厅导览屏

离线运行，不依赖网络和账号。

观众提问只在馆方题库里检索，答不了就明说。

## 课堂

用「试一下」讲证据意识：结论从哪来，边界在哪里。

## 场馆自维护

约束表和出处表是普通数据文件。

场馆可以按自己的研究成果改格、补出处，换一套内容就是新展。

# 不足与下一步

赣风

## 不足

还没有做观众测试；标定问句都是开发者自拟的。

同主题、问法不同的题库外问题会被答偏。

滕王阁年份依赖维基百科；客家术语依据的是专业署名文章。

画面是程序化示意，不是测绘复原。

## 下一步

请教博物馆和地方专业人士，补一手出处。

邀请真实观众提问，扩充独立评测集。

给题库外难例加「答非所问」检测（例如问价格、门票时拒答）。

扩展到更多赣鄱文化主题。